

MANUAL TÉCNICO

NEXUS PLAYER

Reproductor Musical Inteligente

1. Descripción General

Nexus Player es una aplicación desarrollada en Java orientada a la gestión y reproducción de archivos MP3 utilizando estructuras de datos avanzadas.

2. Tecnologías Utilizadas

Lenguaje:

- Java JDK 21

IDE:

- Apache NetBeans

Bibliotecas:

- JLayer
 - Swing
 - Java Sound API
 - Graphviz
-

3. Arquitectura del Sistema

El sistema está dividido en módulos:

Interfaz

- VentanaPrincipal

Modelo

- Cancion

Reproducción

- ReproductorMP3

Encriptación

- Encriptador

Compresión

- Compresor

Estadísticas

- EstadísticasMusicales

Playlist

- PlaylistFavoritos
-

4. Estructuras de Datos Implementadas

Lista Simple

Utilizada para almacenamiento principal.

Operaciones:

- Insertar
 - Buscar
 - Eliminar
 - Recorrer
-

Lista Doble

Utilizada para navegación entre canciones.

Operaciones:

- Avanzar
 - Retroceder
-

Lista Circular

Permite reproducción continua.

Pila

Implementación:

- Historial de reproducción.

Operaciones:

- Push
 - Pop
 - Peek
-

Cola

Implementación:

- Cola de reproducción.

Operaciones:

- Enqueue
 - Dequeue
-

Árbol Binario de Búsqueda (ABB)

Operaciones:

- Inserción
- Búsqueda
- Eliminación
- Recorridos

Visualización mediante Graphviz.

Árbol AVL

Operaciones:

- Inserción balanceada
- Rotaciones
- Búsqueda
- Eliminación

Visualización mediante Graphviz.

Tablas Hash

TablaHashArtistas

Permite búsquedas rápidas por artista.

TablaHashGeneros

Permite búsquedas rápidas por género.

5. Funcionalidades Especiales

Encriptación

Se implementó cifrado César para exportación e importación de playlists.

Archivos:

- favoritos_abb_recorridos_encriptados.txt
-

Compresión

Compresión manual utilizando conteo de caracteres repetidos.

Archivos:

- favoritos.comp
 - favoritos_descomprimidos.txt
-

6. Comparación ABB vs AVL

El sistema mide:

- Tiempo de carga.
- Tiempo de búsqueda.
- Promedios de búsqueda.

Unidad utilizada:

- Nanosegundos (ns).
-

7. Visualización de Árboles

Se generan automáticamente:

- abb_real.png
- avl_real.png

Utilizando Graphviz.

8. Flujo General

1. Carga de canciones.
2. Inserción en estructuras.
3. Reproducción.
4. Gestión de favoritos.
5. Exportación y compresión.
6. Visualización de estadísticas.
7. Comparación ABB vs AVL.

9. Conclusión

Nexus Player integra múltiples estructuras de datos y algoritmos en una aplicación funcional de reproducción musical, permitiendo demostrar de forma práctica el uso de listas, pilas, colas, árboles ABB, árboles AVL, tablas hash, compresión y encriptación.